PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Lezione
"Introduzione alla verifica delle ipotesi e modello logistico"

PEGASO

Introduzione

La teoria dell'inferenza statistica si basa su:

- teoria della **stima di parametri:** si stabilisce, in termini probabilistici, il valore numerico di uno o più parametri incogniti della popolazione sulla base dei dati campionari.
- teoria della **verifica di ipotesi:** si verifica, in termini probabilistici, se una certa affermazione relativa alla popolazione è da ritenersi vera sulla base dei dati campionari.

PEGASO

Un’ipotesi statistica è una supposizione sulla distribuzione di una o più variabili casuali ed in genere viene indicata con la lettera H.

Si usa mettere a confronto due ipotesi in modo da essere contrarie tra loro:

H0 è l’ipotesi nulla;

H1 è l’ipotesi alternativa

Ipotesi nulla

Tale ipotesi indica che i valori ottenuti nel campione sono puramente casuali. Tale ipotesi esprime una relazione di eguaglianza.

Ad esempio, ipotizzo che la speranza di vita nella popolazione che mangia pochi grassi saturi è la stessa dell'intera popolazione, oppure che la differenza tra le due medie sia uguale a zero.

Ipotesi alternativa

Tale ipotesi esprime una relazione di disuguaglianza. Per tale ipotesi i risultati non sono casuali, ma sono congruenti con le nostre ipotesi di ricerca o con la teoria.

PEGASO

Ad esempio, ipotizzo che la speranza di vita nella popolazione che mangia pochi grassi saturi è la stessa dell’intera popolazione, oppure che la differenza tra le due medie sia uguale a zero. Oppure ipotizzo che i consumi energetici delle persone con reddito basso sono diversi da quelli delle persone con reddito alto.

PEGASO

H0 ed H1 sono due ipotesi mutuamente escludentesi (perché non possono essere vere entrambe contemporaneamente) ed esaustive (perché esauriscono le diverse possibilità che caratterizzano il confronto oggetto della ricerca)

PEGASO

Poiché occorre compiere un passaggio dal dato campionario al rispettivo parametro della popolazione, l'applicazione di test statistici consente di riferire il dato campionario a distribuzioni di probabilità già note (es. t di Student, Normale), in modo da potere poi associare a questo dato un valore di probabilità.

PEGASO

Utilizzando statistiche tratte da campioni, le distribuzioni di riferimento saranno le distribuzioni campionarie di quelle statistiche.

Rappresentando le ipotesi

$$H_0 : \theta = \theta_0$$

in cui θ indica il parametro della popolazione e θ_0 il valore che ci si attende.

H1 bidirezionale

$$H_1 : \theta \neq \theta_0$$

H1 monodirezionale

$$H_1 : \theta > \theta_0$$

$$H_1 : \theta < \theta_0$$

PEGASO

Il *p*-value indica il minimo livello di significatività per il quale l'ipotesi nulla viene rifiutata. Ovvero l'ipotesi nulla viene rifiutata se il test fornisce un valore *p* inferiore al livello di significatività del test, e viene accettata altrimenti.
Se il valore *p* è minore del 5%, allora diremo che la serie è statisticamente significativa.

PEGASO

Sia **p** il valore di probabilità calcolato per l'evento osservato

- se $p > \alpha$, accetto **H0** e rifiuto **H1**
- se $p < \alpha$, rifiuto **H0** e accetto **H1**

Una decisione è sempre soggetta a possibili errori, infatti il ragionamento viene condotto in termini probabilistici.
Accettare H0 significa che, in termini probabilistici, le informazioni a disposizione non fanno propendere per il rifiuto di H0: ciò non significa aver provato con certezza che tale ipotesi sia vera.
Allo stesso modo, rifiutare H0 non significa avere la certezza che sia falsa.

PEGASO

Si possono compiere errori di due tipi:

1) Errore di I tipo, se rifiuto H0 quando essa è vera
2) Errore di II tipo se accetto H= quando è invece falsa.

PEGASO

La **p** di commettere un errore di I tipo è data dal livello di significatività **α** che definisce la **p** di **respingere erroneamente** H0 quando è ***vera*** e di conseguenza **1- α** è la **p** di **accettarla correttamente**.

Se $\alpha = 0{,}05$ avremo il 5% di **p** di commettere tale errore e una **p** del 95% di prendere una decisione corretta.

Scheda: *La funzione logistica*

Ipotizziamo che vogliamo conoscere la probabilità che la variabile Y assuma rispettivamente valore 0 od 1, in funzione di certi valori delle variabili esplicative X. Y è una variabile dicotomica, con modalità del tipo "presente –assente", oppure "vivo – morto". Usiamo il modello logistico per risolvere tali casi.

Esempio

Per studiare l'insorgenza di malattie cardiovascolari (Y=1) in relazione all'abitudine al fumo (FU), il modello logit è

$$\pi = \Pr(Y = 1) = \frac{1}{1 + e^{-X\beta}}$$

PEGASO

Se. ad es., β=0,693 il passaggio dalla modalità Fumo=No (X=0) a Fumo=Si (X=1) comporta, come si può calcolare, che la probab. di ammalarsi per i fumatori è superiore a quella dei non fumatori.

PEGASO

Bibliografia

- Testi consigliati:
- Appunti di statistica descrittiva - Luigi D'Ambra Silvana Spedaliere - Rocco Curto Editore
- Lezioni di Inferenza Statistica - Luigi D'Ambra Rocco Curto Editore

ordinabili all’Editore via mail:

rcemultimedia@yahoo.it